

Institut Supérieure d'Informatique et de
Multimédia de Sfax



Atelier de Programmation

Chapitre 1

Introduction à la programmation C

Enseignant : Ramzi ZOUARI

1^{ère} année License en Sciences de l'Informatique

Année universitaire : 2025-2026

Plan

1. Introduction
2. Caractéristiques du langage C
3. Structure d'un programme C
4. Installation du langage C
5. Compilation et exécution d'un programme C

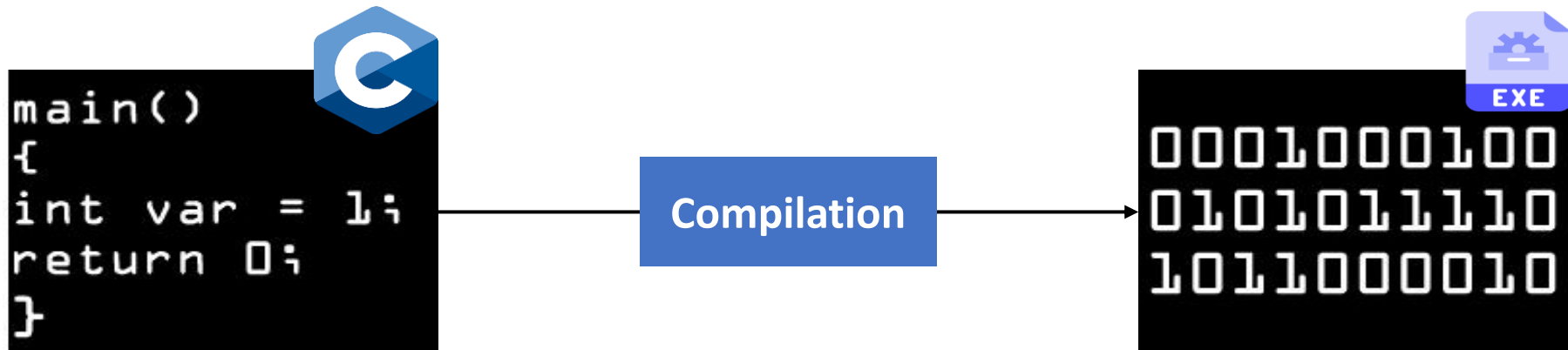
1. Introduction

- Le langage C a été créé en 1972 par *Dennis Ritchie et Ken Thompson* pour développer le noyau du système d'exploitation UNIX
- C est un langage de programmation de **bas niveau** c.à.d. permet de gérer manuellement le matériel de l'ordinateur
 - Gestion de la mémoire
 - Gérer les entrées/sorties des périphériques
 - Gérer le réseau
 - etc ...

2. Caractéristiques du langage C

a) Compilé

- Contrairement aux langages **interprétés** (C++, Java, python) qui sont exécutés directement sur le processeur, le langage C utilise un **compilateur** pour traduire le programme source écrit en C en un programme écrit en langage machine spécifique à l'architecture du processeur sur lequel il va s'exécuter
- **gcc** est un exemple de compilateur utilisé par le langage C



2. Caractéristiques du langage C

b) Portabilité

- Le langage C peut être compiler et exécuter sur une grande variété de plateformes matérielles (architecture de processeurs X86 – ARM - MIPS) et de systèmes d'exploitation (Windows, Unix, MacOS, ...) sans aucune modification dans le code
- La portabilité du C repose sur le principe de standardisation, c'ad le code C doit être écrit conformément à la norme **ISO C**
 - Utiliser des bibliothèques standards (ex `stdio.h`, `stdlib.h`)
 - Utiliser des types de données simples (`int`, `char`, `float`, ...)

2. Caractéristiques du langage C

c) Performance

- Le langage C permet une **gestion manuelle de la mémoire** en offrant au programmeur la possibilité d'**allouer** et de **libérer** des blocs mémoires de façon explicite en utilisant des fonctions comme **malloc()** et **free()**
- Cette approche permet au programmeur un contrôle totale sur l'utilisation de la mémoire ce qui est crucial pour les applications où la consommation de ressources est primordiale, comme dans les systèmes embarqués
- Cette approche permet d'éviter la surcharge (overhead) associée à la "garbage collection" automatique que l'on trouve dans d'autres langages

2. Caractéristiques du langage C

d) Pointeurs

- Le pointeur est un concept fondamental dans C permettant d'accéder directement aux emplacements de la mémoire, ce qui rend l'accès aux données extrêmement rapide.
- Le pointeur permet l'allocation dynamique de mémoire, utilisé lorsque la taille exacte d'une structure de données n'est pas connue à l'avance.
- Le pointeur est souvent utilisé dans les structures de données complexes comme les tableaux dynamiques et les listes chaînées

3. Structure d'un programme C

Programme.c

```
#include <stdio.h> // pour les entrées-sorties standards
#include <stdlib.h> // pour des fonctions comme malloc, free, etc
```

```
int variable1; // Déclaration des variables globales (optionnel)
void maFonction(); // Déclaration des sous programmes ou fonctions (optionnel)
```

```
int main () { // code de la fonction principale du programme C
    printf("Hello, world!\n"); // Affichage d'un message à l'écran avec retour à la ligne
    maFonction(); // Appel de la fonction maFonction
    return 0; // Retour de 0 pour indiquer une exécution réussie
}
```

```
void maFonction() { // Definition de de la fonction maFonction
    printf("C'est la fonction maFonction !! \n");
}
```

← Inclusion des bibliothèques

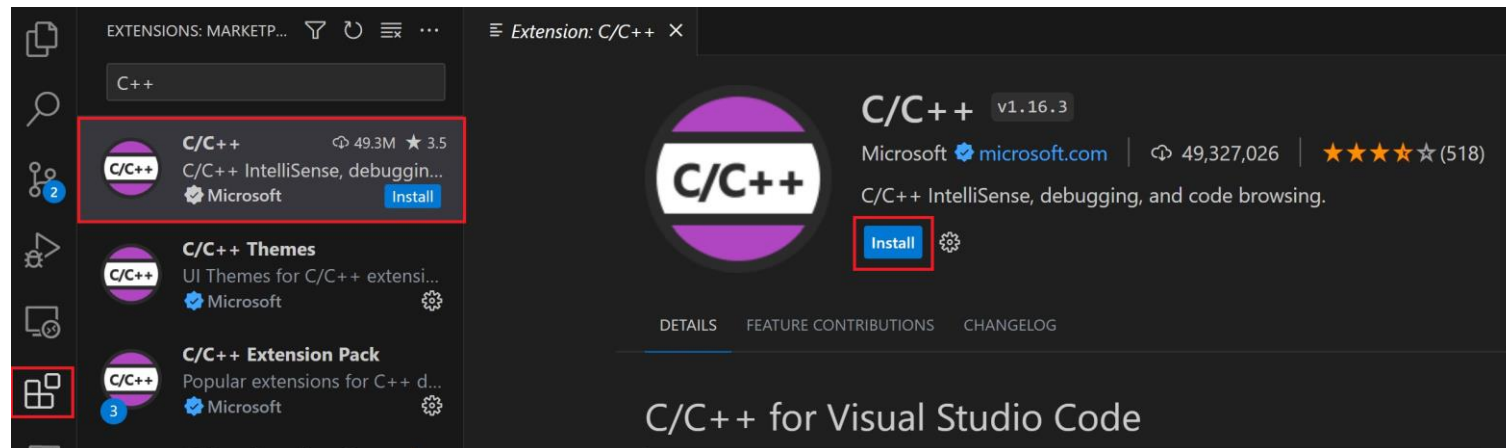
← Déclaration des variables globales et des fonctions

← Programme principale

← Définition des fonctions

4. Installation du langage C

- Pour programmer en C, il faut:
 - Installer un éditeur de développement (IDE) comme **Visual Studio Code** (VS Code)
<https://code.visualstudio.com/download>
 - Dans VS Code, cliquer sur l'icône « **Extensions** » puis chercher l'extension **C/C++** et l'installer



4. Installation du langage C (cont.)

- Pour programmer en C, il faut:
 - Installer un compilateur C comme **gcc**
 - Télécharger et installer **MinGW-w64** (msys2-x86_64-xxxxx.exe) à partir du site www.msys2.org
 - Lancer **MSYS2** et saisir les commandes suivantes:

```
pacman -Syu
```



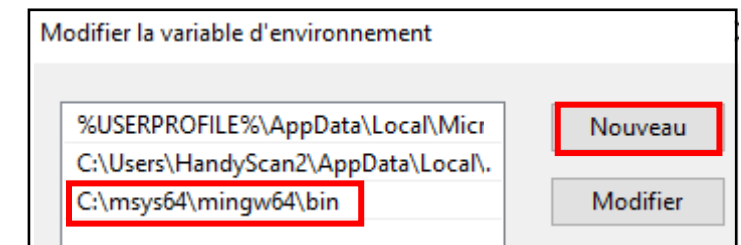
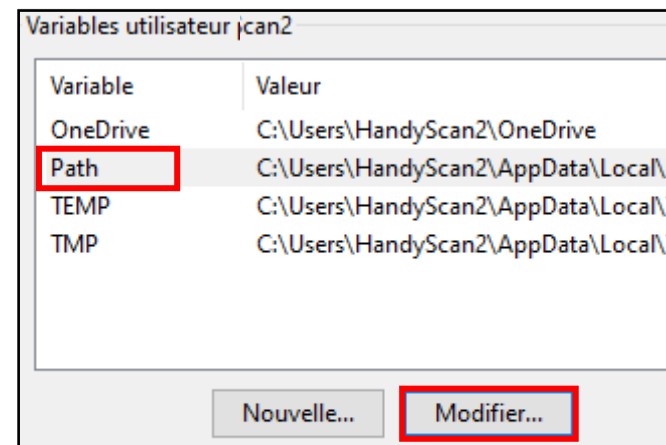
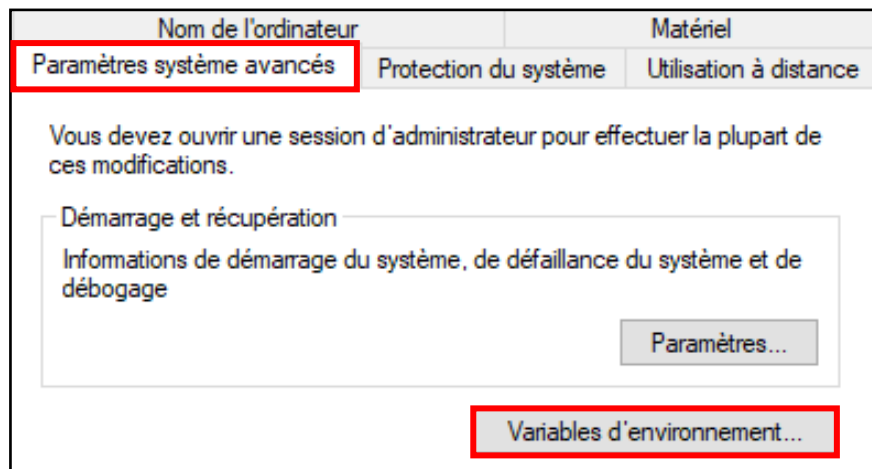
```
pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```
 - Vérifier la version du compilateur **gcc** installée à partir de la commande : **gcc -v**

4. Installation du langage C (cont.)

- Pour programmer en C, il faut:
 - Ajouter la commande **gcc** à la liste des variables d'environnement pour pouvoir exécuter le compilateur à partir de VSCode
 - Cliquer sur "**Bouton Windows**" puis saisir "**variables**"
 - Cliquer sur l'icône "**Modifier les variables d'environnement**
 - **système**"
 - Dans l'onglet "**Paramètres système avancées**", cliquer sur le bouton "**variables d'environnements**"
 - Dans "**variables utilisateur**", cliquer sur "**Path**" puis sur le bouton "**Modifier**"
 - Cliquer sur le bouton "**Ajouter**" et saisir la ligne : **C:\msys64\mingw64\bin**

4. Installation du langage C (cont.)

- Pour programmer en C, il faut:
 - Ajouter la commande **gcc** à la liste des variables d'environnement pour pouvoir exécuter le compilateur à partir de VSCode



5. Compilation et exécution d'un programme C

- Pour exécuter un programme C, il faut :
 - Compiler le fichier .C pour générer un fichier exécutable .exe

```
gcc nom_fichier_source.c -o nom_fichier_executable
```

- Exécuter le fichier .exe

```
./fichier_executable.exe
```

5. Compilation et exécution d'un programme C

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with three main panels. On the left, the 'EXPLORER' panel shows a file tree with 'ISIMS' expanded, containing 'seance1', which in turn contains 'tp1.c' and 'test.exe'. 'test.exe' is highlighted with a red box. The top-right panel shows the code editor for 'tp1.c', containing the following C code:

```
seance1 > C tp1.c > main()
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(){
4      printf("This is my first code in C ...");
5      return 0;
6  }
```

The bottom-right panel shows the 'TERMINAL' tab, which contains the following commands and output:

```
PS D:\Ramzi\ISIMS> gcc .\seance1\tp1.c -o test
PS D:\Ramzi\ISIMS> ./test.exe
This is my first code in C ...
```

A red arrow points from the 'test.exe' file in the Explorer to the 'gcc' command in the terminal, indicating the compilation process.